অধ্যায় ১৫

সুইচ বোর্ড

বোর্ডের গঠন · পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ড · ভেতরের তারের পথ · সকেটসহ বোর্ড · বসানো ও পরীক্ষা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সুইচ বোর্ড কাকে বলে এবং এর প্রধান তিনটি অংশের কাজ বলতে পারবে।
- ব্যাক বক্স, কভার প্লেট ও গ্যাং শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টাম্বলার, পিয়ানো ও মডিউলার সুইচের পার্থক্য জানবে।
- SPST, SPDT ও DPST সুইচ চিনে কোথায় কোনটি বসবে তা নির্বাচন করতে পারবে।
- পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সার্কিট অঙ্কন করে সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- মডিউলার সুইচ বোর্ডের সংযোগ দিতে এবং মডিউল হিসাব করে প্লেট নির্বাচন করতে পারবে।
- বোর্ডের ভেতরে ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসির পথ আলাদা করে দেখাতে পারবে।
- সকেটসহ বোর্ডের সংযোগে BNBC-র নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে শিখবে।
- একটি ঘরের বোর্ডের গ্যাং সংখ্যা ও লোড হিসাব করতে পারবে।
- বোর্ড বসানোর ধাপ অনুসরণ করে সাপ্লাই দেওয়ার আগে পরীক্ষা করতে পারবে।
- বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করে প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন করবে।

ঘরে ঢোকার দরজার পাশে, হাতের নাগালে দেয়ালে সুইচ বোর্ড বসানো থাকে। বাড়ির ওয়্যারিংয়ের মধ্যে এই অংশটি মানুষ প্রতিদিন বারবার স্পর্শ করে। তাই বোর্ডের কাজে কোনো ত্রুটি থাকলে তা প্রথম দিন থেকেই ব্যবহারকারীর অসুবিধা ও বিপদের কারণ হয়।

কাজটি দেখতে সহজ: একটি বাক্স, কয়েকটি সুইচ ও একটি ঢাকনা। কিন্তু এই বাক্সের ভেতরেই ফেজ, নিউট্রাল আর আর্থ তিনটি তার একসঙ্গে আসে, আর তিনটিরই আলাদা পথ। পথ গুলিয়ে গেলে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থেকে যায়। অনেক সময় সুইচ ভুল করে নিউট্রালে বসানো হয়; তখন বাল্ব বদলাতে গিয়ে ব্যবহারকারী বৈদ্যুতিক শক পেতে পারেন।

অধ্যায় ১৪-তে ঠিক করা হয়েছিল কোন ঘরে কয়টি বোর্ড বসবে আর কত উঁচুতে বসবে। এই অধ্যায়ে বোর্ডের ভেতরের সংযোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে। অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে বোর্ডের গঠন, পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের সংযোগ, বোর্ডের ভেতরের তারের বিন্যাস এবং বোর্ড বসানো ও পরীক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

১৫.১ সুইচ বোর্ড পরিচিতি

যে বোর্ডে একটি ঘরের সব বাতি, ফ্যান ও ছোট সকেটের নিয়ন্ত্রণ এক জায়গায় রাখা হয়, তাকে সুইচ বোর্ড বলে। BNBC পার্ট ৮-এর ১.৩.৮ ধারায় ব্যাক বক্স ও কভার প্লেটসহ সুইচ বোর্ডকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকসেসরিজের তালিকায় রাখা হয়েছে। সুইচ বোর্ড একক কোনো যন্ত্র নয়; কয়েকটি অংশ মিলে এটি তৈরি হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা: সুইচ বোর্ড**
>
> **সুইচ বোর্ড:** দেয়ালে বসানো বাক্সে সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর ও ছোট সকেট বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে তৈরি নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র, যেখান থেকে ঘরের বাতি ও ফ্যান চালু বা বন্ধ করা হয়।

বোর্ডের প্রধান কাজ হলো আগত ফেজ তার থেকে প্রতিটি লোডে আলাদা সুইচের মাধ্যমে ফেজ পাঠানো। বোর্ড বিদ্যুৎবাহী সংযোগগুলোকে ঢেকে রাখে, ফলে সেগুলো হাতের নাগালে থাকে না। কভার প্লেট খুলে ফেললে যা বেরিয়ে আসে, ঢাকনা লাগানো থাকলে তা ছোঁয়া যায় না। তা ছাড়া বোর্ড মেরামতেরও প্রধান জায়গা; ঘরের বাতি না জ্বললে মিস্ত্রি প্রথমে বোর্ড খুলেই ত্রুটি খোঁজেন।

বোর্ডের উচ্চতা ও অবস্থান অধ্যায় ১৪-এ নির্ধারিত হয়েছে: ফিনিশড মেঝে থেকে বোর্ডের তলা পর্যন্ত ১২২০ mm, দরজার হাতলের দিকে (অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১৪.৬.২ দ্রষ্টব্য)। এর সঙ্গে নিচের নিষেধটিও মানতে হবে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের ঠিক উপরে সুইচ বোর্ড বসানো যাবে না। ধোয়ার জায়গায় ওয়াশিং ইউনিট থেকে ২.৫ মিটারের মধ্যেও বোর্ড বসানো যাবে না (BNBC ১.৩.৩১.৩)। রান্নাঘরে বোর্ড বসানোর সময় এই নিয়মটি প্রায়ই মানা হয় না। চুলার হুডের পাশে বোর্ড বসালে তেলের ধোঁয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে সুইচের ভেতরের অংশ আঠালো হয়ে যায়।

১৫.২ সুইচ বোর্ডের গঠন ও অংশ

একটি সুইচ বোর্ডের প্রধান অংশ তিনটি: ব্যাক বক্স, সুইচসহ বিভিন্ন ইউনিট এবং কভার প্লেট। প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে কেনা ও বদলানো যায়। তাই একটি সুইচ নষ্ট হলে পুরো বোর্ড বদলাতে হয় না।

সুইচ বোর্ডের গঠন



চিত্র ১৫.১: *সুইচ বোর্ডের গঠন*

সারণি ১৫.১: সুইচ বোর্ডের অংশ ও কাজ

অংশ	কাজ	প্রচলিত উপকরণ ও মাপ
ব্যাক বক্স (কনসিল্ড বক্স)	দেয়ালের খাঁজে গাঁথা থাকে; তার ঢোকে, ইউনিট বসে	PVC বা ১৮ SWG শিট স্টিল · ৩″×৬″, ৪″×৬″, ৬″×৬″
মাউন্টিং বা গ্রিড প্লেট	ইউনিটগুলোকে ধরে রাখে, বক্সের সঙ্গে স্ক্রুতে আটকায়	ধাতব বা পার্সপেক্স শিট (মডিউলার বোর্ডে আবশ্যক)
সুইচ ও আনুষঙ্গিক	প্রতিটি লোডের ফেজ কাটে বা জোড়ে	সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর, সকেট
কভার প্লেট	বিদ্যুৎবাহী (লাইভ) অংশ ঢেকে রাখে, বোর্ড দেখতে সুন্দর করে	পলিকার্বোনেট বা ABS · চার কোণে স্ক্রু
আর্থিং টার্মিনাল	SDB থেকে আসা ইসিসি ধরে রাখে	পিতলের স্ক্রু, ধাতব বক্সের গায়ে ঝালাই করা

গ্যাং শব্দটি এখানে বারবার আসবে। বোর্ডে যতগুলো আলাদা ইউনিট বসে, বোর্ডটি তত গ্যাংয়ের। ছয়টি সুইচ আর একটি ইনডিকেটর মিলিয়ে সাত-গ্যাং বোর্ড। বাজারে ব্যাক বক্স গ্যাং সংখ্যা দিয়েই কেনা হয়, কারণ গ্যাং সংখ্যা থেকেই বক্সের দৈর্ঘ্য ঠিক হয়।

❖ মনে রাখুন

ধাতব বা শিট স্টিলের ব্যাক বক্সে আর্থিং টার্মিনাল থাকতেই হবে, আর SDB থেকে আসা ইসিসি সেখানেই শেষ হবে (BNBC ১.৩.৮.১ ও ১.৩.৪৭.৫। পিভিসি বক্সে এই নিয়ম খাটে না, কারণ প্লাস্টিক নিজে বিদ্যুৎ চালায় না। বাংলাদেশে কনসিল্ড কাজে পিভিসি বক্সই বেশি ব্যবহৃত হয়, তাই অনেকে এই টার্মিনালের সঙ্গে পরিচিত নন। তবে ধাতব বক্স ব্যবহার করলে আর্থিং টার্মিনাল অবশ্যই থাকতে হবে।



পিভিসি ব্যাক বক্স (বিভিন্ন গ্যাং)



শিট স্টিলের ব্যাক বক্স



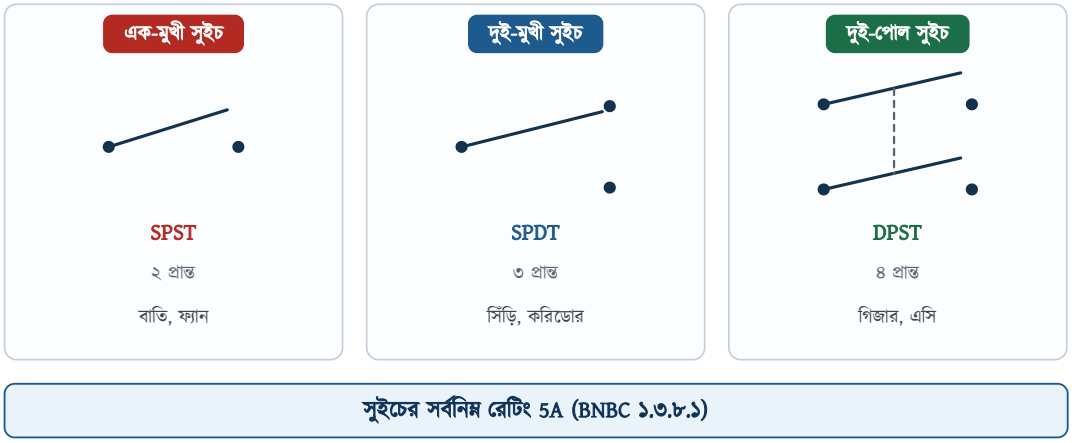
পিয়ানো বোর্ডের বেস প্লেট

চিত্র ১৫.২: *ব্যাক বক্স ও বেস প্লেট: গ্যাং বাড়লে দৈর্ঘ্য বাড়ে*

১৫.৩ বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচ ও আনুষঙ্গিক ইউনিট

BNBC ১.৩.৮.১ ধারায় দুই ধরনের সুইচের কথা আছে। সারফেস ওয়্যারিংয়ে চলত টাম্বলার সুইচ, আর কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পিয়ানো সুইচ। কোডেও উল্লেখ আছে যে আজকাল পিয়ানো সুইচও সারফেসে বসানো হয়। টাম্বলার সুইচ এখন প্রায় ব্যবহৃত হয় না; শুধু পুরোনো বাড়ির মেরামতে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচের ধরন



চিত্র ১৫.৩: *বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচের ধরন*

প্রান্তের সংখ্যা গুনে সুইচ সবচেয়ে সহজে ও নির্ভরযোগ্যভাবে চেনা যায়। দুই প্রান্তের সুইচ ওয়ান-ওয়ে (এক-মুখী), তিন প্রান্তের টু-ওয়ে (দুই-মুখী) এবং চার প্রান্তের সুইচ দুই-পোল। টু-ওয়ে সুইচের বিস্তারিত অধ্যায় ১৩-তে আছে; সাধারণ ঘরের বোর্ডে ওয়ান-ওয়ে (SPST) সুইচই বসে।

সারণি ১৫.২: বোর্ডে বসানো ইউনিট ও তাদের রেটিং

ইউনিট	প্রচলিত রেটিং	বোর্ডে কাজ
ওয়ান-ওয়ে সুইচ (SPST)	৫A / ৬A	বাতি, ফ্যান, এক্সহস্ট
টু-ওয়ে সুইচ (SPDT)	৫A / ৬A	সিঁড়ি ও করিডোরের বাতি
দুই-পোল সুইচ (DPST)	১০A, ১৫A, ২০A	গিজার, এসি: ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে
মেইন সুইচ	১৫A / ২০A	পুরো বোর্ড বিচ্ছিন্ন করা
ইনডিকেটর বাতি	২৩০ V	বোর্ডে সাপ্লাই আছে কি না দেখায়
ফ্যান রেগুলেটর	১০০ W পর্যন্ত ফ্যান	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ (অধ্যায় ১২)
২-পিন সকেট	৫A	চার্জার, টেবিল ল্যাম্প
ফিউজ ইউনিট	৫A / ১৫A	পুরোনো বোর্ডে সার্কিটের সুরক্ষা: আজকাল এর কাজ SDB-র MCB করে
বেল পুশ	৫A	চাপ দিলে জোড়ে, ছাড়লে ছেড়ে দেয় (অধ্যায় ৬)



ওয়ান-ওয়ে সুইচ



ইনডিকেটর বাতি



রেগুলেটর ও সুইচ একই প্লেটে



২-পিন সকেট ফিউজ ইউনিট বেল পুশ

চিত্র ১৫.৪: *বোর্ডে বসানো বিভিন্ন ইউনিট*

সারণির ফিউজ ইউনিটটি নিয়ে একটি কথা বলে রাখা দরকার। পুরোনো বোর্ডে প্রতিটি সার্কিটের জন্য বোর্ডেই একটি করে রিওয়্যারেবল ফিউজ বসত; ভেতরে সরু ফিউজ তার থাকত, পুড়ে গেলে খুলে নতুন তার লাগাতে হতো। আজকাল সেই কাজটি করে SDB-র MCB, তাই নতুন বোর্ডে ফিউজ ইউনিট আর বসানো হয় না। তবে পুরোনো বাড়ি মেরামতের সময় এখনো ফিউজ ইউনিট দেখা যায়। তখন মনে রাখতে হবে, ফিউজের বদলে কখনোই মোটা তামার তার বসানো যাবে না। ফিউজকে ইচ্ছা করেই দুর্বল রাখা হয়, যাতে অতিরিক্ত কারেন্টে ঘরের তার পুড়ে যাওয়ার আগেই ফিউজ গলে যায়।

রেটিং সম্পর্কে BNBC-র নির্দেশ হলো: সুইচের রেটিং কোনো অবস্থাতেই ৫A-র নিচে নয়। বাজারে সাধারণত ৬A-র সুইচ পাওয়া যায়, তাই এই নিয়ম সহজেই মানা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে এই সুইচ IEC 60669-1 অনুযায়ী তৈরি হয়। মানটি কেবল এসি সাপ্লাইয়ের জন্য এবং ৪৪০ V ও ৬৩A পর্যন্ত সুইচে প্রযোজ্য; স্ক্রুবিহীন টার্মিনালের সুইচের ক্ষেত্রে সীমা ১৬A। ব্যাক বক্স ও ঘেরের মান IEC 60670-1।

গিজার বা এসির বোর্ডে দুই-পোল সুইচই বসাতে হবে। বড় লোড বিচ্ছিন্ন করতে ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই কাটা দরকার; ওয়ান-ওয়ে সুইচ শুধু একটি তার কাটে, আর পোলারিটি উল্টে গেলে বন্ধ অবস্থাতেও যন্ত্রে ফেজ থেকে যেতে পারে। চিত্র ১৫.৫-এ সুইচটির চারটি প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। এটি ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই একসঙ্গে কাটে, তাই একে দুই-পোল সুইচ বলা হয়।



ডিপি (DP) সুইচ: সামনের দিক



পেছনের দিক (চার প্রান্ত)

চিত্র ১৫.৫: *ডাবল-পোল (DP) সুইচের সামনে ও পেছনের দিক*

উদাহরণ ১৫.১

একটি শোবার ঘরের বোর্ডে ৪টি এলইডি বাতি (প্রতিটি 20 W), ২টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) এবং একটি ৫A দুই-পিন সকেট (ধরা লোড 200 W) আছে। ২৩০ V সাপ্লাইয়ে বোর্ডটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট টানবে? ৬A সুইচ ও ৫A সার্কিট এই লোডের জন্য যথেষ্ট কি না যাচাই করতে হবে।

প্রদত্ত : চারটি বাতি: প্রতিটি 20 W দুটি সিলিং ফ্যান: প্রতিটি 75 W একটি ৫A সকেট: ধরা লোড 200 W V = 230 V ফ্যানের গুণক = 1.65 (BNBC ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : মোট লোড P = ? বোর্ডের কারেন্ট I = ?

সমাধান :

$$P = (4 \times 20) + (2 \times 75 \times 1.65) + 200$$

$$= 80 + 247.5 + 200 = 527.5 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{527.5}{230} = 2.29 \text{ A}$$

উত্তর : বোর্ডের মোট কারেন্ট প্রায় ২.২৯ A। ৫A সার্কিটের অর্ধেকের কম, তাই ৬A সুইচ ও ৫A লাইট-ফ্যান সার্কিটে অনায়াসে চলবে।

ফ্যানের ওয়াট ১.৬৫ দিয়ে গুণ করার কারণ BNBC ১.৩.৭.৪: ১ kW পর্যন্ত ইন্ডাক্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট ধরতে এই গুণক ব্যবহার হয়। গুণকটি বাদ দিলে মোট লোড প্রকৃত লোডের চেয়ে কম আসে এবং সার্কিটের রেটিং কম ধরা হতে পারে।

১৫.৪ পিয়ানো বোর্ড ও মডিউলার বোর্ড

কোর্সের সিলেবাসে দুটি নাম আলাদা করে লেখা আছে: পিয়ানো সুইচ বোর্ড আর গ্যাং সুইচ বোর্ড। নাম দুটি নিয়ে সাইটে প্রায়ই গোলমাল হয়, কারণ ‘গ্যাং’ শব্দটি দুই অর্থে চলে। একদিকে গ্যাং বলতে বোর্ডের ইউনিট-সংখ্যা বোঝায়, অন্যদিকে ‘গ্যাং বোর্ড’ বলতে মডিউলার ধাঁচের বোর্ড বোঝানো হয়। এই বইয়ে ‘গ্যাং’ শুধু প্রথম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় ধরনের বোর্ডকে বলা হয়েছে মডিউলার বোর্ড।



চিত্র ১৫.৬: *পিয়ানো বোর্ড ও মডিউলার বোর্ড*

১৫.৪.১ পিয়ানো বোর্ড

পিয়ানো সুইচ লম্বাটে, খাড়া করে বসানো থাকে এবং উপর-নিচে চাপ দিয়ে চালাতে হয়। দেখতে পিয়ানোর সাদা চাবির (key) মতো বলে এর এমন নাম। প্রতিটি সুইচ আলাদা একটি টুকরো; সবগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে একটি শিট বা প্লেটে আটকে বোর্ড হয়। প্রয়োজনমতো ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো যায়; সে অনুযায়ী লম্বা বক্স নিতে হয়।

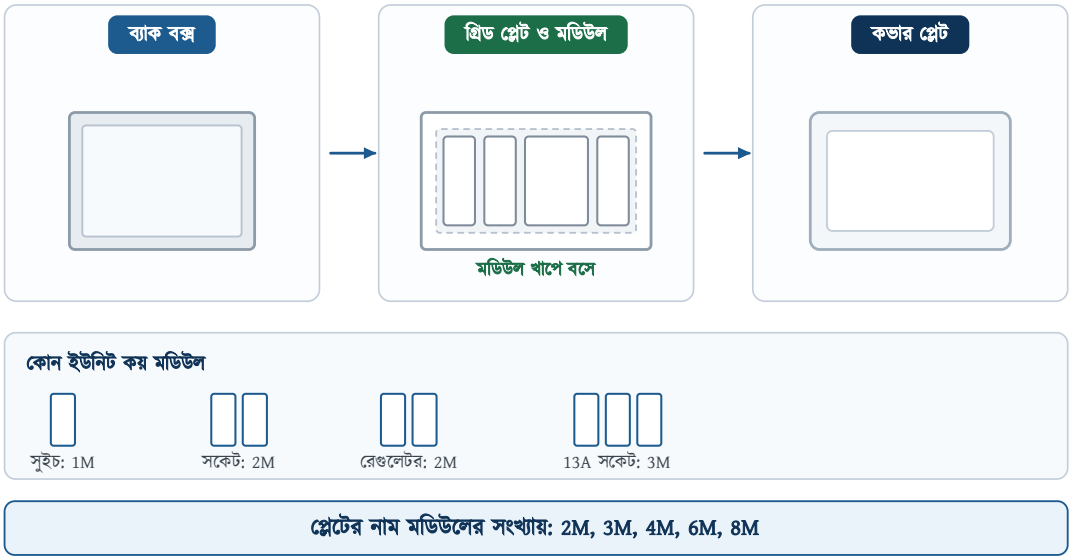
BNBC ১.৩.৮.১ ধারায় দুটি বসানোর পদ্ধতিই স্বীকৃত: সরাসরি প্লাস্টিক বা ধাতব ব্যাক বক্সে, অথবা পার্সপেক্স বা এবোনাইট শিটে বসিয়ে সেই শিটটিকে ধাতব বক্সে। পুরোনো সরকারি ভবনে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই দেখা যায়।

১৫.৪.২ মডিউলার বোর্ড

মডিউলার বোর্ডে সুইচ আর প্লেট আলাদা হয়ে যায়। মাঝখানে বসে একটি গ্রিড প্লেট, যাতে সারি সারি খাপ কাটা থাকে। প্রতিটি ইউনিট সেই খাপে ক্লিক করে আটকায়, তারপর উপরে কভার প্লেট বসে। ফলে একটি সুইচ নষ্ট হলে কেবল সেই মডিউলটি খুলে নতুন একটি বসালেই চলে।

মডিউল হলো মাপের একক। সবচেয়ে সরু ইউনিট, অর্থাৎ সাধারণ সুইচ, এক মডিউল বা ১M জায়গা নেয়। সকেট ও রেগুলেটর দুই মডিউল, ১৩A সুইচড সকেট তিন মডিউল। প্লেট কেনা হয় মডিউলের সংখ্যা ধরে: ২M, ৩M, ৪M, ৬M, ৮M, ১২M, ১৮M। কাজ শুরুর আগে ইউনিটের মডিউল যোগ করে নিতে হবে, তা না করলে কেনা প্লেটে খাপ কম পড়তে পারে।

মডিউলার বোর্ডের গঠন



চিত্র ১৫.৭: *মডিউলার বোর্ডের গঠন*



১ গ্যাং ২ গ্যাং ৩ গ্যাং



৪ গ্যাং ৫ গ্যাং

চিত্র ১৫.৮: *এক থেকে পাঁচ গ্যাংয়ের কভার প্লেট*

১৫.৪.৩ পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের তুলনা

সারণি ১৫.৩: পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের তুলনা

বিষয়	পিয়ানো বোর্ড	মডিউলার বোর্ড
গঠন	সুইচ ও প্লেট একসঙ্গে	গ্রিড প্লেট + আলাদা মডিউল
মাপের হিসাব	গ্যাং সংখ্যায়	মডিউল সংখ্যায় (১M, ২M ...)
দাম	কম	দুই থেকে চার গুণ বেশি
একটি সুইচ নষ্ট হলে	কভার প্লেট খুলে সেই সুইচটি বদলাতে হয়	প্লেট না খুলেই মডিউল টেনে বের করে বদলানো যায়
চেহারা	সাধারণ	মসৃণ ও আধুনিক
সাধারণত যেখানে	সাধারণ বাসা, ভাড়া বাড়ি, কারখানা	অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস, শোরুম

কোন বোর্ড ভালো, এ নিয়ে মিস্ত্রিদের মধ্যে মতভেদ আছে। মডিউলার বোর্ড দেখতে সুন্দর এবং মেরামত সহজ। তবে কম দামের মডিউলের স্প্রিং ক্লিপ কয়েক বছরে ঢিলে হয়ে যায়, ফলে মডিউল খোপে নড়তে থাকে। পিয়ানো বোর্ড দেখতে পুরোনো ধাঁচের, কিন্তু ভালো ব্র্যান্ডের পিয়ানো সুইচ দশ বছর টেকে। কোনটি বসানো হবে তা মূলত বাজেটের ওপর নির্ভর করে। তবে দুই বোর্ডে সংযোগের নিয়ম একই।

১৫.৫ পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সংযোগ

চিত্র ১৫.৯-এ একটি সাধারণ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম দুটিই দেখানো হয়েছে: বাঁয়ে প্রতীক দিয়ে, ডানে যন্ত্রের চিত্র দিয়ে। দুটি একই সার্কিট। নতুন শিক্ষার্থীর কাছে কানেকশন ডায়াগ্রাম সহজ মনে হতে পারে, তবে পরীক্ষার খাতায় সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকতে হয়।

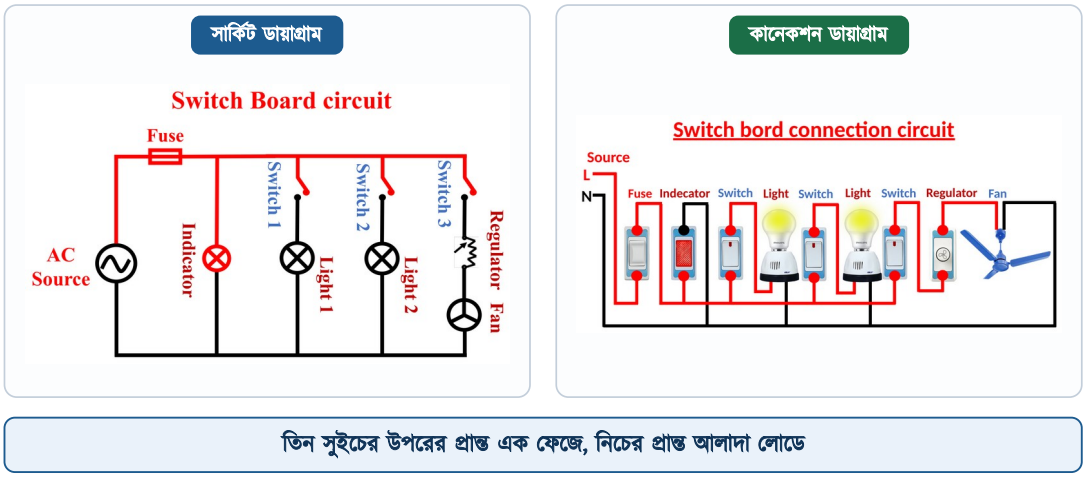
১৫.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

সারণি ১৫.৪: একটি সাধারণ পিয়ানো বোর্ডের মালামাল

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	স্পেসিফিকেশন
১	ব্যাক বক্স	১টি	৭ গ্যাং, পিভিসি কনসিল্ড
২	মেইন সুইচ	১টি	১৫A পিয়ানো
৩	ইনডিকেটর বাতি	১টি	২৩০ V নিয়ন
৪	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	৩টি	৬A পিয়ানো
৫	ফ্যান রেগুলেটর	১টি	১০০ W

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	স্পেসিফিকেশন
৬	কভার প্লেট	১টি	বক্সের মাপ অনুযায়ী
৭	তার	প্রয়োজনমতো	১.৫ mm^2 লাল ও কালো; ৪ mm^2 সবুজ-হলুদ
৮	স্ক্রু ও রল প্লাগ	৪ সেট	৬ mm

পিয়ানো সুইচবোর্ড কানেকশন



চিত্র ১৫.৯: *পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সংযোগ*

১৫.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. SDB থেকে আসা লাল তারটি প্রথমে মেইন সুইচের উপরের প্রান্তে লাগাতে হবে। এই একটিমাত্র জায়গায় তারটি সরাসরি সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাই কাজের সময় SDB-র ব্রেকার নামানো থাকতেই হবে।

২. মেইন সুইচের নিচের প্রান্ত থেকে একটি সংযোগকারী তার টেনে ইনডিকেটর ও প্রতিটি সুইচের উপরের প্রান্তে জোড়া দিতে হবে। একে বোর্ডের ফেজ বাস বলে। সব সুইচ এখান থেকে ফেজ পায়।

৩. কালো নিউট্রাল তারটি কোনো সুইচে যাবে না। এটি ইনডিকেটরের দ্বিতীয় প্রান্তে এবং বোর্ড থেকে বেরিয়ে সোজা প্রতিটি বাতি ও ফ্যানের দ্বিতীয় প্রান্তে যাবে।

৪. সুইচ ১-এর নিচের প্রান্ত থেকে তার যাবে প্রথম বাতিতে, সুইচ ২ থেকে দ্বিতীয় বাতিতে। এই তারগুলোকেই বলা হয় সুইচ করা ফেজ।

৫. ফ্যানের সুইচের নিচের প্রান্ত যাবে রেগুলেটরের ইনপুটে, আর রেগুলেটরের আউটপুট যাবে ফ্যানে। রেগুলেটর সবসময় সুইচের পরে বসে (অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ১২.৬.১ দ্রষ্টব্য)।

৬. সবুজ-হলুদ ইসিসি ধাতব বক্সের আর্থিং টার্মিনালে শেষ হবে। পিভিসি বক্স হলে তারটি না কেটে বোর্ডের ভেতরে গুছিয়ে রাখতে হবে, কারণ পরে সকেট বসালে এটি লাগবে। খোলা মাথাটি টার্মিনাল কানেক্টরে আটকে রাখা নিরাপদ।

৭. প্রতিটি টার্মিনালের স্ক্রু স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে শক্ত করে আঁটতে হবে। তারের মাথার ইনসুলেশন প্রায় ১০–১২ mm-এর বেশি ছাড়ানো যাবে না; বেশি তামা বেরিয়ে থাকলে পাশের প্রান্তের সঙ্গে লেগে শর্ট হতে পারে।

৮. ইউনিটগুলো বক্সে বসিয়ে কভার প্লেট লাগাতে হবে, তারপর ব্রেকার তুলে ইনডিকেটর জ্বলছে কি না দেখতে হবে।

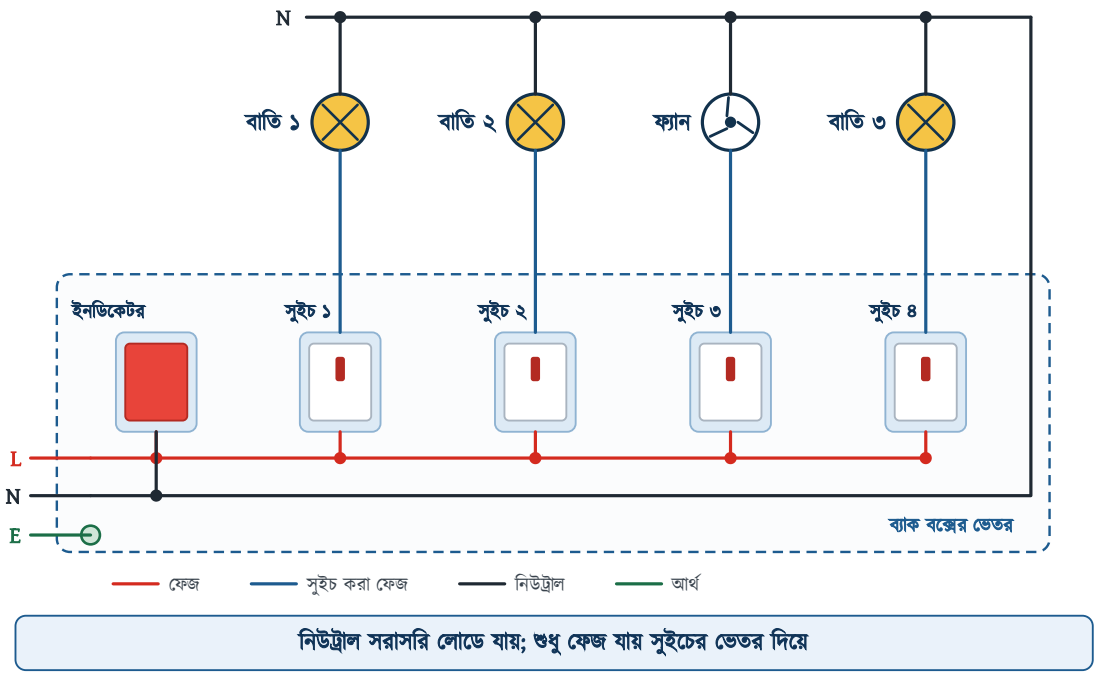
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ফেজ বাস তৈরির সময় একটানা একটি তার কেটে কেটে জোড়া না দিয়ে প্রতিটি প্রান্তের জন্য আলাদা ছোট তার ব্যবহার করতে হবে। কাজ একটু বেশি, কিন্তু পরে একটি সুইচ বদলাতে গেলে পুরো বাস খুলতে হয় না। সাইটে এই ছোট তারগুলোকে বলে ‘লিংক তার’।

১৫.৬ বোর্ডের ভেতরে তারের বিন্যাস

বোর্ডে তিনটি তার ঢোকে আর তিনটিরই আলাদা গন্তব্য। চিত্র ১৫.১০ ভালোভাবে বুঝে নিলে সংযোগে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

- **ফেজ (লাল):** বোর্ডে ঢুকে বাস হয়ে প্রতিটি সুইচের এক প্রান্তে যায়। সব সুইচ এই বাসের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত থাকে।
- **সুইচ করা ফেজ:** সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে বেরিয়ে নিজের লোডে যায়। প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা একটি তার।
- **নিউট্রাল (কালো):** বোর্ডে ঢোকে, কিন্তু কোনো সুইচে যায় না; সরাসরি প্রতিটি লোডে যায়। ব্যতিক্রম কেবল ইনডিকেটর, যেটি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে।
- **ইসিসি (সবুজ-হলুদ):** ধাতব বক্সের আর্থিং টার্মিনালে শেষ হয়, আর বোর্ডে ৩-পিন সকেট থাকলে তার E প্রান্তেও যায়।

বোর্ডের ভেতরের তারের পথ



চিত্র ১৫.১০: *বোর্ডের ভেতরে তারের বিন্যাস*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হবে। BNBC ১.৩.৮.১-এ স্পষ্ট লেখা আছে, লোডে যাওয়া ফেজ তারটিকে সুইচের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। নিউট্রালে সুইচ বসালে বাতি ঠিকই নেভে, কিন্তু হোল্ডারে ফেজ থেকে যায়। সুইচ বন্ধ রেখে বাল্ব বদলানোর সময় শক লাগার প্রধান কারণ এই ভুল।

১৫.৬.১ তারের রং, সাইজ ও জোড়ার নিয়ম

সারণি ১৫.৫: বোর্ডের ভেতরের তারের রং ও সাইজ

পরিবাহী	রং	ন্যূনতম সাইজ	সূত্র
ফেজ (L)	লাল	১.৫ mm²	BNBC ১.৩.৯.৩.১৫
নিউট্রাল (N)	কালো	১.৫ mm²	BNBC ১.৩.৯.৩.১৫
ইসিসি (E)	সবুজ + হলুদ	৪ mm² (সকেটে অন্তত ১.৫)	১.৩.৩৭.৩.১ ও ১.৩.৮.২.৩
সুইচ করা ফেজ	লাল	১.৫ mm²	প্রচলিত চর্চা

রং নিয়ে ছাড় দেওয়ার জায়গা নেই। সুইচ করা ফেজও ফেজ, তাই এতেও লাল তার ব্যবহার করতে হবে। ভুল রঙের তার লাগালে পরে বোর্ড মেরামতের সময় কালো তারকে নিউট্রাল ভেবে স্পর্শ করে মিস্ত্রি শক পেতে পারেন। নিউট্রালের কালো রং কখনোই ফেজে ব্যবহার করা যাবে না, আর সবুজ-হলুদ তার আর্থ ছাড়া অন্য কিছুতে নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ফাইনাল সার্কিটের লাল ও কালো তার SDB থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত জোড়াবিহীন থাকবে; একইভাবে পয়েন্ট থেকে বোর্ড পর্যন্তও জোড়া চলবে না (BNBC ১.৩.১১.৭)। অর্থাৎ কন্ডুইটের ভেতরে তারে কোনো জোড়া দেওয়া যাবে না; প্রয়োজনীয় সব সংযোগ বোর্ডের ভেতরে টার্মিনালে করতে হবে। তা ছাড়া প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে, দুই সার্কিটে এক নিউট্রাল ভাগাভাগি নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।

১৫.৭ সকেটসহ বোর্ড ও মডিউলার বোর্ডের সংযোগ

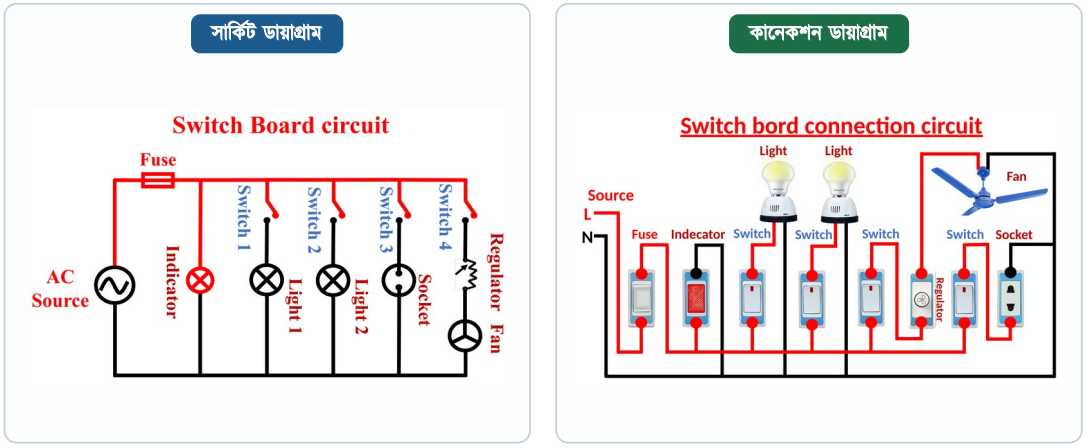
অনুচ্ছেদ ১৫.৫-এর বোর্ডে কেবল বাতি ও ফ্যান ছিল। বাস্তবে প্রায় প্রতিটি বোর্ডেই মোবাইল চার্জার, টেবিল ল্যাম্প বা ছোট ফ্যানের জন্য একটি সকেট থাকে। সকেট যোগ করলে মূল সার্কিট বদলায় না, কেবল একটি শাখা বাড়ে।

১৫.৭.১ সকেট বসানোর নিয়ম

- সকেটের ফেজও নিজের সুইচ হয়ে যাবে, সরাসরি বাসে নয়; সব সকেট সুইচড ও শাটারড হতে হবে (BNBC ১.৩.৮.২ ও ১.৩.৮.২.১)।
- নিউট্রাল সরাসরি সকেটের N প্রান্তে যাবে, কোনো সুইচ ছুঁয়ে নয়।
- ৩-পিন সকেট হলে সবুজ-হলুদ ইসিসি E প্রান্তে লাগবে; তার সাইজ ১.৫ mm^2-এর কম নয় (১.৩.৮.২.৩)।
- বোর্ডের গায়ে ৫A দুই-পিন সকেট বসানো যায়, কিন্তু কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গেই, স্কার্টিং লেভেলে আলাদা সকেট হিসেবে নয় (১.৩.৮.২.৬)।
- ১৩A তিন-পিন সুইচড শাটারড সকেট বোর্ডে না বসিয়ে আলাদা করে মেঝে থেকে ২৫৪ mm উচ্চতায় বসাতে হবে (১.৩.৮.২.৪)।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরে কোনো সকেট আউটলেট বসানো যাবে না; BNBC ১.৩.৮.২.৫। গিজারের ডাবল-পোল সুইচ বাথরুমের বাইরে বসাতে হবে, এবং গিজারে প্লাগ-সকেট ছাড়া স্থায়ী তারের সংযোগ দিতে হবে। ভেজা জায়গায় সকেট থাকলে প্রাণঘাতী শকের ঝুঁকি থাকে, তাই এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

সকেটসহ সুইচবোর্ড কানেকশন



চিত্র ১৫.১১: *সকেটসহ সুইচ বোর্ডের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১৫.৭.২ মডিউলার বোর্ডের সংযোগে পার্থক্য

মডিউলার বোর্ডের বৈদ্যুতিক সংযোগ পিয়ানো বোর্ডের মতোই। ফেজ বাস, নিউট্রাল ও ইসিসির সংযোগে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল বসানোর কৌশলে, যা নিচে দেওয়া হলো।

১. মডিউল খাপে বসানোর আগেই হাতে ধরে তার লাগাতে হয়। বসিয়ে ফেললে টার্মিনালে স্ক্রুড্রাইভার পৌঁছায় না।

২. গ্রিড প্লেটটি আগে বক্সে আটকাতে হবে, তারপর মডিউল ক্লিক করে বসাতে হবে; উল্টো ক্রমে করলে প্লেটের স্ক্রুতে স্ক্রুড্রাইভার পৌঁছায় না।

৩. মডিউলের পেছনে জায়গা কম, তাই তার আগেই মেপে কেটে রাখতে হবে। অতিরিক্ত লম্বা তার গুটিয়ে চেপে ঢোকালে মডিউল খোপে সমানভাবে বসে না।

৪. কভার প্লেট চাপ দিয়ে আটকায়, স্ক্রু লাগে না। খোলার সময় প্লাস্টিকের চাড়-যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে; স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাড় দিলে প্লেটে দাগ পড়ে।

১৫.৮ গ্যাং ও মডিউলের হিসাব

বোর্ড কেনার আগেই ইউনিটের সংখ্যা গুনে নিতে হয়। তা না হলে বক্স ছোট পড়ে এবং দেয়াল আবার ভাঙতে হয়। নিয়মটি সোজা: ঘরে যতগুলো আলাদা জিনিস আলাদাভাবে চালাতে হবে, ততগুলো সুইচ। তার সঙ্গে যোগ হবে মেইন সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর আর সকেট।

গোনার সময় তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। প্রথমত, সকেট দুবার গুনতে হয়: একবার সকেটটির নিজের জন্য, আরেকবার তার নিজস্ব সুইচের জন্য; কারণ বোর্ডের সব সকেটই সুইচড হতে হবে। দ্বিতীয়ত, রেগুলেটর নিজে একটি

আলাদা গ্যাং নেয়; তাই প্রতিটি ফ্যানের জন্য দুটি গ্যাং (সুইচ ও রেগুলেটর) ধরতে হয়। তৃতীয়ত, টু-ওয়ে সুইচের প্রান্ত বেশি হলেও এটি একটি গ্যাংই নেয়। এই তিনটি বিষয় মনে রাখলে বক্স ছোট পড়ে না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটি বোর্ডে বারোর বেশি গ্যাং না রাখাই ভালো। বোর্ড বেশি লম্বা হলে ভেতরে তারের জট বাড়ে, আর পরে কোন সুইচ কোন লোডের তা খুঁজে বের করা কঠিন হয়। বড় ঘরে দুটি ছোট বোর্ড একটি বড় বোর্ডের চেয়ে সবদিক দিয়ে সুবিধাজনক।

উদাহরণ ১৫.২

একটি ড্রইং রুমে ৪টি বাতি, ২টি সিলিং ফ্যান ও একটি ৫A দুই-পিন সকেট বসবে। প্রতিটি বাতি আলাদা সুইচে চলবে। বোর্ডটি (ক) পিয়ানো ধাঁচের হলে কত গ্যাং লাগবে এবং (খ) মডিউলার হলে কত মডিউলের প্লেট কিনতে হবে?

প্রদত্ত : বাতি ৪টি (আলাদা সুইচ) সিলিং ফ্যান ২টি (রেগুলেটরসহ) ৫A দুই-পিন সকেট ১টি মেইন সুইচ ও ইনডিকেটর ১টি করে

নির্ণেয় : গ্যাং সংখ্যা = ? মডিউল সংখ্যা = ?

সমাধান :

$$\text{Gang} = 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12$$

$$\text{Module} = (8 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 2) + (1 \times 2) = 15\ \text{M}$$

উত্তর : পিয়ানো বোর্ড হলে ১২ গ্যাংয়ের বক্স; মডিউলার হলে ১৫ মডিউল লাগবে, আর বাজারে ১২M-এর পরেই ১৮M পাওয়া যায়; তাই ১৮M প্লেট নিতে হবে অথবা বোর্ডটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে।

গ্যাং গোনার সময় সকেটকে দুবার ধরতে হয়: একবার সকেটের নিজের জন্য, একবার এর সুইচের জন্য। এটি ভুলে গেলে বক্স এক গ্যাং ছোট হয়ে যায়। মডিউলের হিসাবে ৮টি সুইচের মধ্যে আছে মেইন সুইচ এবং ৪টি বাতি, ২টি ফ্যান ও ১টি সকেটের সুইচ।

১৫.৯ সুইচ বোর্ড স্থাপন পদ্ধতি

সুইচ বোর্ড বসানোর ছয়টি ধাপ আছে। প্রতিটি ধাপ আগের ধাপের ওপর নির্ভরশীল, তাই ক্রম বদলানো যায় না। শেষ ধাপের পরীক্ষা কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাবে না।

১. **দাগ কাটা:** ফিনিশড মেঝে থেকে ১২২০ mm মেপে বোর্ডের তলার দাগ দিতে হবে, তারপর বক্সের মাপে চারপাশ আঁকতে হবে। টাইলস বসানোর আগের মেঝে থেকে মাপলে বোর্ড প্রায় ৪০ mm নিচে বসবে।

২. **খাঁজ কাটা ও বক্স গাঁথা:** কাটার দিয়ে খাঁজ কেটে বক্স বসাতে হবে এবং ওয়াটারপাস ধরে সমান করে সিমেন্টে গাঁথতে হবে। বক্সের মুখ প্লাস্টারের সমতলে থাকবে, ভেতরে ঢুকে যাবে না।

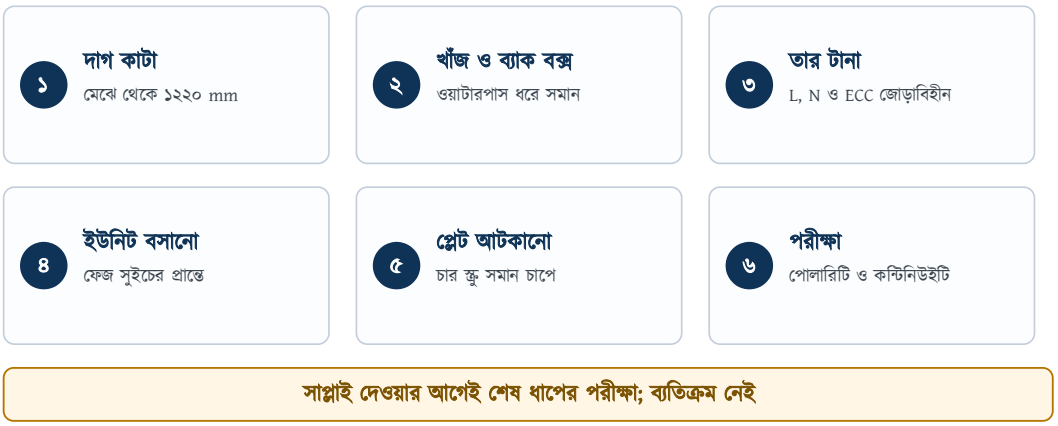
৩. **তার টানা:** কন্ডুইট দিয়ে লাল, কালো ও সবুজ-হলুদ তার টেনে বক্সে আনতে হবে। জোড়াবিহীন হতে হবে, আর প্রতিটি তারের মাথা অন্তত ১৫০ mm বাড়তি রাখতে হবে।

৪. **ইউনিট বসানো:** প্রতিটি ইউনিটে তার লাগিয়ে বক্সে বসাতে হবে। ফেজ যাবে সুইচের প্রান্তে, নিউট্রাল সোজা লোডে।

৫. **প্লেট আটকানো:** চার কোণের স্ক্রু সমান চাপে এঁটে দিতে হবে। এক দিকে বেশি চাপ দিলে প্লেট ফেটে যায়।

৬. **পরীক্ষা:** সাপ্লাই দেওয়ার আগে টেস্টার বা মাল্টিমিটারে পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি দেখে নিতে হবে।

সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ



চিত্র ১৫.১২: *সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শেষ ধাপের পরীক্ষাটি BNBC-তে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। BNBC-র পরীক্ষা-তালিকা অনুযায়ী পোলারিটি যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে যে সব ফিউজ ও সিঙ্গেল-পোল সুইচ কেবল ফেজ তারে বসানো হয়েছে। মিটার হাতে না থাকলে অন্তত সিরিজ বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে; সিরিজ বোর্ড তৈরির নিয়ম অধ্যায় ১০-এ আছে।

১৫.১০ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ১৫.৬: সুইচ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
সুইচ বন্ধ, তবু হোল্ডারে বিদ্যুৎ	সুইচ নিউট্রালে বসানো হয়েছে	সংযোগ উল্টে ফেজ তারে সুইচ বসাতে হবে

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ইনডিকেটর জ্বলছে না, বাতি জ্বলছে	ইনডিকেটরের নিউট্রাল খোলা বা নিয়ন নষ্ট	নিউট্রাল প্রান্ত এঁটে দিতে হবে, নইলে ইনডিকেটর বদলাতে হবে
একটি সুইচ চাপলে দুটি বাতি জ্বলে	দুই লোডের সুইচ করা ফেজ একই প্রান্তে	প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা প্রান্ত ব্যবহার করতে হবে
সব বাতি নিভে গেছে, ইনডিকেটরও নেভা	মেইন সুইচ বা SDB-র ব্রেকার নেমে আছে	ব্রেকার তুলে দেখতে হবে; বারবার নামলে শর্ট খুঁজতে হবে
সুইচ চাপলে টিক টিক শব্দ, গরম হয়	টার্মিনালের স্ক্রু ঢিলে: লুজ কানেকশন	সাপ্লাই বন্ধ করে সব স্ক্রু নতুন করে এঁটে দিতে হবে
বোর্ডে হাত দিলে হালকা শক	ধাতব বক্স আর্থ করা হয়নি, বা ইসিসি খোলা	ইসিসি আর্থিং টার্মিনালে লাগাতে হবে
সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে কাজ হয় না	সকেটের নিজস্ব সুইচ বন্ধ, বা N প্রান্ত খোলা	সুইচ চালু করতে হবে; না হলে টার্মিনাল দেখতে হবে
মডিউল খাপে নড়ে	ক্লিপ ঢিলে বা পেছনে তারের চাপ	তার গুছিয়ে দিতে হবে; ক্লিপ ঢিলে হলে মডিউল বদলাতে হবে

সারণির প্রথম ত্রুটিটি সবচেয়ে বিপজ্জনক, কিন্তু সহজে ধরা পড়ে না। কারণ, বাতি স্বাভাবিকভাবে জ্বলে ও নেভে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। সুইচ বন্ধ রেখে হোল্ডারের প্রান্তে টেস্টার ঠেকালে ত্রুটিটি ধরা পড়ে; টেস্টার জ্বললে বুঝতে হবে সুইচ নিউট্রালে বসানো। নতুন বোর্ড মালিককে হস্তান্তরের আগে এই পরীক্ষা অবশ্যই করতে হবে।

১৫.১১ সারসংক্ষেপ

- সুইচ বোর্ডের প্রধান তিনটি অংশ: ব্যাক বক্স, সুইচ ও আনুষঙ্গিক, এবং কভার প্লেট। বোর্ডে যতগুলো ইউনিট, বোর্ডটি তত গ্যাংয়ের।
- কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পিয়ানো সুইচ বসে; সারফেসে আগে টাম্বলার সুইচ বসত, এখন সেখানেও পিয়ানো সুইচই চলে (BNBC ১.৩.৮.১)।
- সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং ৫A; সাধারণ ঘরে ওয়ান-ওয়ে বা SPST সুইচ, সিঁড়িতে SPDT আর গিজার-এসিতে DPST।
- মডিউলার বোর্ডে মাপ হয় মডিউলে: সুইচ ১M, সকেট ও রেগুলেটর ২M, ১৩A সকেট ৩M। প্লেট কেনার আগে যোগ করে নিতে হয়।
- বোর্ডের ভেতরে ফেজ যায় বাস হয়ে সব সুইচের এক প্রান্তে, নিউট্রাল যায় সোজা লোডে, আর ইসিসি শেষ হয় বক্সের আর্থিং টার্মিনালে।
- সুইচ সবসময় ফেজে বসবে, নিউট্রালে নয়; নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থাকে।

- তারের রং: ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো, ইসিসি সবুজ-হলুদ; ফেজ ও নিউট্রালের সর্বনিম্ন সাইজ ১.৫ mm^2, ইসিসির ৪ mm^2 (BNBC ১.৩.৯.৩.১৫, ১.৩.৩৭.৩.১)।
- SDB থেকে বোর্ড পর্যন্ত এবং পয়েন্ট থেকে বোর্ড পর্যন্ত তারে জোড়া দেওয়া যাবে না (১.৩.১১.৭), আর দুই সার্কিটে এক নিউট্রাল নয় (১.৩.৯.৩.১৪)।
- সব সকেট সুইচড ও শাটারড হবে; ৫A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গেই বসানো যায় (১.৩.৮.২.৬), আর বাথরুমের ভেতরে কোনো সকেট নয় (১.৩.৮.২.৫)।
- বোর্ডের তলা মেঝে থেকে ১২২০ mm; গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের উপরে এবং ওয়াশিং ইউনিটের ২.৫ মিটারের মধ্যে বোর্ড বসানো নিষেধ (১.৩.৩১.৩)।
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

১৫.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৫.৭: অধ্যায় ১৫-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Switchboard	সুইচ বোর্ড	ঘরের বাতি-ফ্যান নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র
Back Box (Concealed Box)	ব্যাক বক্স	দেয়ালের খাঁজে গাঁথা বাক্স: PVC বা ১৮ SWG শিট স্টিল
Mounting / Grid Plate	মাউন্টিং / গ্রিড প্লেট	মডিউল ধরে রাখার খাপযুক্ত পাত
Cover Plate	কভার প্লেট	বিদ্যুৎবাহী অংশ ঢেকে রাখা ঢাকনা (পলিকার্বোনেট / ABS)
Earthing Terminal	আর্থিং টার্মিনাল	ধাতব বক্সে ইসিসি শেষ হয় যে পিতলের স্ক্রুতে
Gang	গ্যাং	বোর্ডে একটি ইউনিট বসার জায়গা
Module	মডিউল	মডিউলার ইউনিটের প্রস্থের একক (প্রায় ১৭.৫ mm)
Piano Switch	পিয়ানো সুইচ	লম্বাটে খাড়া সুইচ: কনসিল্ড কাজে
Tumbler Switch	টাম্বলার সুইচ	পুরোনো ধাঁচের গোল সুইচ: প্রায় উঠে গেছে
Modular Board	মডিউলার বোর্ড	গ্রিড প্লেটে আলাদা মডিউল বসানো বোর্ড
One-way Switch (SPST)	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	বাতি-ফ্যানের সাধারণ ৫A/৬A সুইচ
Two-way Switch (SPDT)	টু-ওয়ে সুইচ	সিঁড়ি-করিডোরের সুইচ (অধ্যায় ১৩)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Double Pole Switch (DPST)	দুই-পোল / ডিপি সুইচ	গিজার-এসিতে ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে
Main Switch	মেইন সুইচ	পুরো বোর্ড বিচ্ছিন্ন করার সুইচ
Indicator	ইনডিকেটর	সাপ্লাই আছে কি না দেখানোর নিয়ন বাতি
Fan Regulator / Dimmer	ফ্যান রেগুলেটর / ডিমার	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ (অধ্যায় ১২)
2-pin Socket	২-পিন সকেট	৫A: চার্জার ও টেবিল ল্যাম্পের সকেট
Shuttered Socket	শাটারড সকেট	ঢাকনাযুক্ত নিরাপদ সকেট
Fuse Unit / Rewirable Fuse	ফিউজ ইউনিট	পুরোনো বোর্ডের সার্কিট-সুরক্ষা; কাজ এখন MCB-র
Bell Push	বেল পুশ	চাপে জোড়ে, ছাড়লে ছাড়ে (অধ্যায় ৬)
MCB / SDB	এমসিবি / সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	সার্কিট সুরক্ষা ও শাখা বণ্টন
ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
Switched Live	সুইচ করা ফেজ	সুইচের পরের ফেজ তার
Rawl Plug	রাউল প্লাগ	দেয়ালে স্ক্রু ধরে রাখতে বসানো প্লাগ
Surface / Flush Mounting	সারফেস / ফ্লাশ বসানো	বোর্ড দেয়ালের বাইরে বা ভেতরে বসানো
Polarity Test	পোলারিটি টেস্ট	ফেজ ঠিক জায়গায় আছে কি না যাচাই
IEC 60669-1	আইইসি ৬০৬৬৯-১	ঘরোয়া সুইচের মান (AC, ৪৪০ V, ৬৩A)

১৫.১৩ অনুশীলনী

১৫.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সুইচ বোর্ডের তলা ফিনিশড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ১৫০০ mm (খ) ২৫৪ mm

(গ) ৯১৪ mm (ঘ) ১২২০ mm

২. BNBC অনুযায়ী সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং কত?

(ক) ৫A (খ) ১০A

(গ) ১৫A (ঘ) ৩A

৩. সুইচ কোন তারে বসাতে হবে?

(ক) যেকোনোটিতে
(খ) নিউট্রাল
(গ) ফেজ
(ঘ) আর্থ

৪. মডিউলার বোর্ডে একটি সাধারণ সুইচ কত মডিউল?

(ক) ৬M
(খ) ১M
(গ) ২M
(ঘ) ৩M

৫. ইসিসি তারের রং কী?

(ক) নীল
(খ) লাল
(গ) কালো
(ঘ) সবুজ + হলুদ

৬. ইনডিকেটর বাতি কীভাবে সংযুক্ত থাকে?

(ক) লোডের সঙ্গে সিরিজে
(খ) সুইচের সঙ্গে সিরিজে
(গ) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে
(ঘ) আর্থের সঙ্গে

৭. ৫A দুই-পিন সকেট কোথায় বসানো যায়?

(ক) কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গে
(খ) বাথরুমে
(গ) যেকোনো জায়গায়
(ঘ) স্কার্টিং লেভেলে

৮. ধাতব ব্যাক বক্সে কোনটি বাধ্যতামূলক?

(ক) ফিউজ
(খ) আর্থিং টার্মিনাল
(গ) ইনডিকেটর
(ঘ) রেগুলেটর

৯. SDB থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত তারে জোড়া দেওয়া:

(ক) কেবল কনসিল্ড কাজে অনুমোদিত
(খ) অনুমোদিত

(গ) নিষিদ্ধ

(ঘ) ১৫ মিটারের পরে অনুমোদিত

১০. গিজারের জন্য কোন ধরনের সুইচ উপযুক্ত?

(ক) DPST

(খ) কোনোটিই নয়

(গ) SPST

(ঘ) SPDT

১১. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী ঘটে?

(ক) ফিউজ পুড়ে যায়

(খ) কিছুই হয় না

(গ) বাতি জ্বলে না

(ঘ) সুইচ বন্ধ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থাকে

১২. একটি বোর্ডে ৬টি সুইচ ও ১টি ইনডিকেটর থাকলে বোর্ডটি কত গ্যাংয়ের?

(ক) ৬

(খ) ৭

(গ) ৮

(ঘ) ১২

১৩. ১৩A তিন-পিন সুইচড সকেট মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ২৫৪ mm

(খ) ৬১০ mm

(গ) ১২২০ mm

(ঘ) ৯১৪ mm

১৪. সুইচ বোর্ড কোথায় বসানো নিষেধ?

(ক) শোবার ঘরে

(খ) করিডোরে

(গ) দরজার পাশে

(ঘ) গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের ঠিক উপরে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-খ, ৯-গ, ১০-ক, ১১-ঘ, ১২-খ, ১৩-ক, ১৪-ঘ

১৫.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সুইচ বোর্ড কাকে বলে? এর প্রধান তিনটি অংশের নাম লিখুন।

২. গ্যাং বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৩. ব্যাক বক্সের কাজ কী? কী কী উপকরণে এটি তৈরি হয়?

৪. টাম্বলার ও পিয়ানো সুইচের পার্থক্য লিখুন।

৫. SPST, SPDT ও DPST সুইচের প্রান্ত সংখ্যা ও ব্যবহার লিখুন।

৬. মডিউল কাকে বলে? সুইচ, সকেট ও রেগুলেটর কত মডিউলের?

৭. পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৮. বোর্ডের ফেজ বাস কী? এটি কীভাবে তৈরি হয়?

৯. সুইচ করা ফেজ কাকে বলে? এর রং কী হবে?

১০. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী বিপদ হয়?

১১. ধাতব ব্যাক বক্সে আর্থিং টার্মিনাল কেন লাগে?

১২. সকেটের ফেজ সরাসরি বাসে না নিয়ে সুইচ হয়ে নেওয়া হয় কেন?

১৩. বোর্ড বসানোর ছয়টি ধাপ ক্রমানুসারে লিখুন।

১৪. পোলারিটি টেস্ট কী এবং কেন করা হয়?

১৫.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সুইচ বোর্ডের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. মডিউলার সুইচ বোর্ডের গঠন ও সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করে পিয়ানো বোর্ডের সঙ্গে তুলনা করুন।

৪. বোর্ডের ভেতরে ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসির পথ চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. সকেটসহ সুইচ বোর্ডের সংযোগে BNBC-র নিয়মগুলো আলোচনা করুন।

৬. সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ ও সাপ্লাই দেওয়ার আগের পরীক্ষাগুলো বিস্তারিত লিখুন।

৭. সুইচ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ছক করে আলোচনা করুন।

১৫.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি বোর্ডে ৩টি ২০ W বাতি ও ১টি ৭৫ W সিলিং ফ্যান আছে। ২৩০ V-তে ফ্যানের গুণক ১.৬৫ ধরে বোর্ডের মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় ০.৮০ A)

২. একটি ড্রইং রুমে ৫টি বাতি, ৩টি ফ্যান, ১টি এক্সহস্ট ও ১টি ২-পিন সকেট বসবে। মেইন সুইচ ও ইনডিকেটরসহ বোর্ডটি কত গ্যাংয়ের হবে? (উত্তর: ১৬ গ্যাং)

৩. উপরের বোর্ডটি মডিউলার করলে কত মডিউল লাগবে এবং বাজারের কোন প্লেট নিতে হবে? (উত্তর: ২০M; ১৮M-এ ধরবে না, তাই দুই বোর্ডে ভাগ)

৪. একটি ঘরের বোর্ডে ৬টি ইউনিটের প্রতিটির জন্য ২৫০ mm করে লিংক তার লাগে। ১০% অপচয় ধরে কত মিটার লাল তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ১.৬৫ মিটার)

৫. একটি ফ্ল্যাটে ৪টি বোর্ড, প্রতিটিতে গড়ে ৭ গ্যাং। মোট কতগুলো ইউনিট কিনতে হবে এবং প্রতিটির দাম ৬০ টাকা হলে খরচ কত? (উত্তর: ২৮টি ইউনিট, ১৬৮০ টাকা)

৬. ১২২০ mm উচ্চতায় বোর্ড বসানোর কথা, কিন্তু মিস্ত্রি টাইলস বসার আগের মেঝে থেকে মেপেছে। টাইলস ও মশলা মিলিয়ে ৪০ mm হলে বোর্ডটি আসলে কত উঁচুতে বসল? (উত্তর: ১১৮০ mm, অর্থাৎ কোডের নিচে)

১৫.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৫.৮: অধ্যায় ১৫-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	বোর্ডের অংশ শনাক্তকরণ	ব্যাক বক্স, ইউনিট, কভার প্লেট	অংশ চেনা
২	পিয়ানো ও মডিউলার সুইচের তুলনা	দুই ধরনের সুইচ ও প্লেট	গঠনগত পার্থক্য
৩	সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	SPST, SPDT, DPST সুইচ, মাল্টিমিটার	প্রান্ত চেনা
৪	দেয়ালে দাগ কেটে ব্যাক বক্স বসানো	মাপার ফিতা, ওয়াটারপাস, কাটার	বক্স স্থাপন
৫	তিন সুইচের পিয়ানো বোর্ড তৈরি	৩টি সুইচ, ইনডিকেটর, তার, বোর্ড	পিয়ানো সংযোগ
৬	রেগুলেটরসহ ফ্যানের সংযোগ	সুইচ, রেগুলেটর, ফ্যান	রেগুলেটর সংযোগ
৭	সকেটসহ বোর্ডের সংযোগ	২-পিন সকেট, সুইচ, তার	সকেট সংযোগ
৮	মডিউলার বোর্ডের মডিউল হিসাব ও সংযোগ	গ্রিড প্লেট, মডিউল, কভার প্লেট	মডিউলার সংযোগ
৯	পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, টেস্টার, সিরিজ বোর্ড	বোর্ড পরীক্ষা
১০	ত্রুটিপূর্ণ বোর্ড মেরামত	ত্রুটিসহ নমুনা বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং